关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L032 裂项相消基本公式（分母为一次因式乘积）

二级结论

条件

条件 1（分母结构）：

$n \in \mathbb{N}^*$，常数 $k \neq 0$（通常为正整数），且分母为两个关于 n 的一次因式 n 与 $n+k$ 的乘积，分子为常数（通常为 1）。

结论

结论一（裂项公式）：

直观描述： 将分式拆成两个简单分式之差，系数为 $\frac{1}{k}$。

$$\frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k}\right).$$

推广结论（分子系数）：

直观描述： 若分子为常数 A，则裂项结果整体乘以 A。

$$\frac{A}{n(n+k)} = \frac{A}{k}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k}\right).$$

理解说明

一句话直觉

裂项公式本质上是将分母为乘积的分式拆成两个分母为一次式的分式之差，目的是在求和中实现相邻项相消。

核心拆解

要点一（通分逆向）：

裂项是通分的逆过程。通分将两个分式合并，裂项将一个分式拆开。

要点二（系数待定）：

设 $\frac{1}{n(n+k)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+k}$，通过通分对比系数解得 $A = \frac{1}{k}, B = -\frac{1}{k}$。

几何本质（面积剖分）

考虑一个单位正方形（面积 1），将其竖直方向均匀分成 n 条，每一条面积为 $\frac{1}{n}$；若分成 $n+k$ 条，每一条面积为 $\frac{1}{n+k}$。这两个面积的差为 $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k}$。将这个面积差乘以 $\frac{1}{k}$，就恰好等于由单位正方形按 n 和 $n+k$ 复合分割得到的更小矩形面积 $\frac{1}{n(n+k)}$。

代数意义（结构分解）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

裂项将一个分母为二次（乘积）的分式分解为两个分母为一次的分式之差，这种部分分式分解是代数恒等变形，使得后续运算（特别是累加求和）大大简化。

考点价值（求和枢纽）

- **考法一（直接裂项）**：分母为 $n(n+k)$、分子为 1 或常数时，直接套用公式求和。
- **考法二（系数变形）**：若分子不为 1，需将分子提公因子后裂项，形式上仍以该式为基础。

顿悟点

裂项系数 $\frac{1}{k}$ 恰好等于分母两个因式常数项之差 k 的倒数，这一关系由待定系数法自然导出。

使用场景

- **场景一（直接求和）**：形如 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i(i+k)}$ 的和，可直接裂项相消。
- **场景二（放缩变形）**：在不等式证明中，将通项放大或缩小为 $\frac{1}{n(n+k)}$ 的形式，裂项后求和得到可比较的界。

证明

思路提示

将等式右端通分、合并、化简，即可得到左端，从而验证裂项公式的正确性。

正式推导

步骤一（通分合并）：

写出裂项形式的右端并通分：

$$\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)=\frac{1}{k}\cdot\frac{(n+k)-n}{n(n+k)}.$$

理由：将括号内两个分式通分，分母取 $n(n+k)$，分子相减。

步骤二（分子化简）：

计算分子的差：

$$(n+k)-n=k.$$

理由：直接减去 n 得到 k。

步骤三（约分消元）：

代入并约去 k：

$$\frac{1}{k}\cdot\frac{k}{n(n+k)}=\frac{1}{n(n+k)}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由： k 与 $\frac{1}{k}$ 相乘得 1，剩余分母 $n(n+k)$。

结论回扣

通过从右端出发的代数变形，我们得到了左端表达式，因此原裂项恒等式成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n，其中 $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察 $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ 符合公式形式，其中 $k = 1$。

理由： 分母为 n 与 $n+1$ 乘积，差为 1，分子为 1。

第二步（裂项展开）：

由公式，$a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$。写出 $S_n = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}\right)$。

理由： 将每一项拆成两个分数差。

第三步（相消求和）：

展开后，$-\frac{1}{i+1}$ 与后一项的 $+\frac{1}{i+1}$ 抵消，只剩下第一项的 1 和最后一项的 $-\frac{1}{n+1}$。所以 $S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$。

理由： 逐项写开，消去中间项。

关键结论： $S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$。

例 2（稍变形）

题目： 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n，其中 $b_n = \frac{1}{n(n+2)}$。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

$b_n = \frac{1}{n(n+2)}$，这里 $k = 2$。

理由： 分母两项为 n 与 $n+2$，差为 2，分子为 1。

第二步（裂项表示）：

应用公式得 $b_n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right)$。

理由： 代入 $k = 2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（列项求和）：

$$T_n = \frac{1}{2}\left[\left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right) +\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)\right].$$

观察发现，中间项 $\frac{1}{3},\frac{1}{4},\cdots,\frac{1}{n}$ 均被抵消，剩下 $1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}$。

理由：逐项列出后，每个正项和负项配对相消，剩余首两项和尾两项。

关键结论： $T_n=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$。

例 3（综合应用）

题目： 已知数列 $\{c_n\}$ 的通项 $c_n=\frac{2}{(2n-1)(2n+1)}$，求前 n 项和 U_n。

解题步骤：

第一步（转化结构）：

先处理分母：$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$，所以 $c_n=2\times\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}$。

理由：分母差为 2，裂项后再乘以分子 2，得到直接相减形式。

第二步（裂项展开）：

$c_n=\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}$。

理由：由第一步化简得到。

第三步（列项求和）：

$$\begin{aligned}U_n &= \left(1-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)\\ &= 1-\frac{1}{2n+1}\\ &= \frac{2n}{2n+1}.\end{aligned}$$

理由：展开后所有中间项消去，只剩首项 1 和末项 $-\frac{1}{2n+1}$。

关键结论： $U_n=\frac{2n}{2n+1}$。

易错提醒

易错点一（遗漏系数）

错误地将 $\frac{1}{n(n+k)}$ 直接裂项为 $\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}$，丢弃了系数 $\frac{1}{k}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（系数乘倒）：

正确裂项为 $\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$，系数 $\frac{1}{k}$ 不可省略，因为通分后分子差为 k。

错因分析（特例泛化）：

学生记牢了 $k=1$ 时 $\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$ 的形式，误以为 $k\neq 1$ 时形式相同，忽略了通分带来的系数。

易错点二（求和剩余项）

当 $k>1$ 时，误认为求和只会剩下首项和末项，例如对 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i(i+2)}$ 直接得到 $\frac{1}{2}(1-\frac{1}{n+2})$，实际上剩余前 2 项和后 2 项的部分。

正确理解（展开验证）：

必须展开至少前几项和末几项，观察抵消规律。对于一般的 k，剩余项为前 k 个正项与后 k 个负项。

错因分析（经验主义）：

将 $k=1$ 时仅剩首尾的简化情况错误地推广到一般 k，没有通过具体展开验证。

易错点三（分子系数遗漏）

当分子为 A（$A\neq 1$）时，裂项时未将 A 包含在结果中，或错误地将 A 放入分母。

正确理解（整体相乘）：

正确结果为 $A\cdot\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)=\frac{A}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$，分子 A 整体乘到裂项结果前。

错因分析（忽视常数）：

由于标准公式分子为 1，学生常默认为分子是 1，遇到分子为常数时忽略将其乘入。

结论小结

一句话核心

裂项公式 $\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$ 是数列求和时消去中间项的代数工具。

使用条件

- **条件 1（分母结构）**：分母为两个等差一次因式 n 和 $n+k$ 的乘积，差值 $k\neq 0$。
- **条件 2（分子常量）**：分子为常数（通常为 1）；若分子为 A，则结果乘以 A。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（漏乘系数）**：裂项时容易漏乘 $\frac{1}{k}$，必须根据分母差添加系数。
- **检查项（消项规律）**：$k>1$ 时求和不会只留下首尾项，需展开观察前 k 项和后 k 项的剩余部分。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料